Solución de la pregunta 22

PRECÁLCULO · SUMA DE SENO Y COSENO

Sea $f(x) = \sqrt{3}\,\mathrm{sen}\,x - \cos x$.

a) Escribe $f(x)$ en la forma $R\mathrm{sen}(x-\varphi)$, con $R>0$ y $0 \le \varphi < 2\pi$.
b) Determina el valor máximo y el mínimo de f, y en qué $x \in [0, 2\pi)$ se alcanzan.
c) Resuelve $f(x) = 1$ en $[0, 2\pi)$.

Respuesta

a) $f(x) = 2\mathrm{sen}\,(x - \frac{\pi}{6})$. b) Máximo 2 en $x = \frac{2\pi}{3}$; mínimo -2 en $x = \frac{5\pi}{3}$. c) $x = \frac{\pi}{3}$ o $x = \pi$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Amplitud

$R = \sqrt{3+1} = 2$.

2 a) Ángulo

$R\mathrm{sen}(x-\varphi) = R\cos\varphi\,\mathrm{sen}\,x - R\,\mathrm{sen}\,\varphi\cos x$: $\cos\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\mathrm{sen}\,\varphi = \frac{1}{2}$, $\varphi = \frac{\pi}{6}$.

3 b) Extremos

Máximo 2 si $x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$: $x = \frac{2\pi}{3}$. Mínimo -2 si $x - \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi}{2}$: $x = \frac{5\pi}{3}$.

4 c) Plantea

$\mathrm{sen}\,(x - \frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$.

5 c) Resuelve

$x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$ o $\frac{5\pi}{6}$: $x = \frac{\pi}{3}$ o $x = \pi$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) R y φ	**2 pts**
b) Máximo, mínimo y dónde	**2 pts**
c) Ambas soluciones	**2 pts**

Idea clave. Escribir a sen x + b cos x como una sola sinusoide revela amplitud, extremos y soluciones.